$1+x+\frac{1}{2!}x^2+\dots+\frac{1}{n!}x^n+\dots$ 的收敛半径与收敛域

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}}\right|=\infty$$

收敛域 $(-\infty,\infty)$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[2n+1]{a_{2n+1}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n$ 的收敛半径 收敛区间 收敛域

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3^n+(-2)^n}{n}}=3$$

$R=\frac{1}{3}$ 收敛区间为 $(-\frac{4}{3},-\frac{2}{3})$

当 $x=-\frac{4}{3}$ 时 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{3^n n}\cdot(-1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}(-1)^n+\frac{1}{n}(\frac{2}{3})^n\right)$

两者级数收敛.

当 $x=-\frac{2}{3}$ 时 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{3^n\cdot n}$ 而 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^n+(-2)^n}{3^n n}}{\frac{1}{n}}=1.$

故级数发散.

级数收敛域 $[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3})$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}\cdot x^{2n+1}}{\sin x}$$

取 $n=0$，分子为 $x+o(x)$

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(x)}{\sin x}=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\log\sin^2 n}{n!}x^n}{\sin x}$$

取 $n=1$ 分子为 $(2\log\sin 1)x$

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{(2\log\sin 1)x+o(x)}{\sin x}=2\log\sin 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot n^2}{3^n}$$

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}n^2x^n \qquad S=f(-\frac{1}{3})$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n-3\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+2}\right)''=\frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$$

代入 $f(-\frac{1}{3})=\frac{27}{32}-\frac{27}{16}+\frac{3}{4}=-\frac{3}{32}$